

Devoir 4

Date de remise : vendredi 7 novembre à 16h

- Effectuez ce devoir en équipe de 4 personnes; les équipes sont formées par le professeur; voir Turninweb.
- Soumettez les fichiers `devoir4.mch` et `pharmacie.mch`

1. Définissez les constantes et les propriétés nécessaires pour représenter les attributs, les associations et les contraintes décrites pour le système suivant et son diagramme entité-association.

Le système doit gérer les prescriptions effectuées pour des patients. Certains patients sont allergiques à certains médicaments. Il faut donc que le système empêche la prescription de ces médicaments à un patient. On peut prescrire plusieurs médicaments en même temps à un patient. Certains médicaments sont incompatibles et ils ne peuvent être prescrits en même temps à un patient. Certains médicaments ne peuvent être prescrits qu'à un seul des deux sexes biologiques. L'association **restriction** indique, le cas échéant, à quel sexe le médicament est restreint. Si un médicament n'est pas restreint à un seul des deux sexes, alors il n'est pas associé à un sexe dans la base de données. Certains patients ont les caractéristiques des deux sexes biologiques. Dans ce cas, un médicament restreint à un seul sexe biologique ne peut leur être prescrit. Finalement, certains médicaments nécessitent un âge minimal pour être prescrit à un patient. Si l'âge du patient n'est pas connu, alors on ne peut pas lui prescrire un médicament avec un age minimal.

L'attribut **idPatient** permet d'identifier de manière unique un patient. L'attribut **idRAMQ** permet aussi d'identifier de manière unique un patient. L'attribut **âge** est facultatif pour un patient.

L'attribut **idMedic** permet d'identifier de manière unique un médicament. L'attribut **DIN** permet aussi d'identifier de manière unique un médicament, mais certains médicaments n'en ont pas. L'attribut **description** doit être unique pour un médicament.

Complétez la machine B `pharmacie.mch` pour donner votre réponse. Elle comprend un ensemble abstrait pour chaque entité, et une constante pour chaque attribut et association. Les propriétés de cette machine B doivent représenter les contraintes du problème et assurent que la prescription des médicaments est sécuritaire.

Utilisez la machine B `pharmacie_test.mch` pour tester votre modèle en y mettant des égalités pour définir la valeur des attributs et des associations. Ne mettez pas d'égalité dans `pharmacie.mch`. Nous testerons votre machine B en modifiant `pharmacie_test.mch` avec nos propres valeurs.

La figure 1 représente le diagramme entité-association de ce système.

2. Soit $E = \{e1, e2, e3\}$ et $F = \{f1, f2, f3\}$. Combien y a-t-il de fonctions dans chacun des espaces suivants. Justifiez votre raisonnement.

(a) $E \rightarrow F$ **Solution:** $27 = 3^3$

(b) $E \rightarrow F$ **Solution:** $64 = 1 + 3 * 3 + 3 * 3^2 + 1 * 3^3$

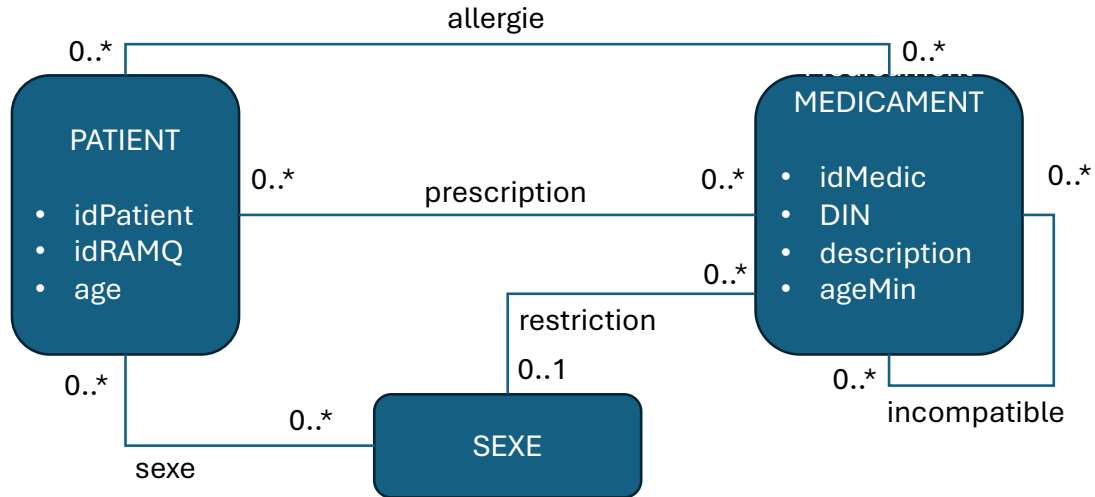


Figure 1: Diagramme entité-association du système de gestion d'une pharmacie

- (c) $E \rightarrow F$ **Solution:** $6 = 3 * 2 * 1$
- (d) $E \rightarrow F$ **Solution:** $6 = 3 * 2 * 1$
3. Dites si les formules suivantes sont vraies ou fausses, pour toute valeur de E . Si une affirmation est fausse, donnez un contre-exemple en choisissant une valeur pour e et en exhibant une fonction qui fait que la formule est fausse dans ce cas.
- (a) $E \rightarrow E \subseteq E \rightarrow E$ **Solution:** vrai
- (b) $E \rightarrow E \cap E \rightarrow E = \{\}$ **Solution:** faux
- (c) $\{\} \in E \rightarrow E$ **Solution:** faux
4. Considérez les relations LeftOf et SameCol du logiciel TarskiUdeS. Complétez le tableau ci-dessous pour y indiquer, pour chaque relation, lequel des trois cas suivants est vrai:
- La propriété est vraie pour tous les mondes.
 - La propriété est vraie dans au moins un monde, mais pas dans tous les mondes.
 - La propriété est fausse dans tous les mondes.

Indiquez votre choix par un X dans la colonne appropriée.

Rappel : un monde contient au moins un objet.

On considère les relations définies comme suit:

$$\text{LeftOfRel} = \{x, y \mid \text{LeftOf}(x, y)\}$$

$$\text{SameColRel} = \{x, y \mid \text{SameCol}(x, y)\}$$

Relation	Propriété	Vraie tous	Vraie ds 1	Fausse tous
LeftOfRel	réflexive			
LeftOfRel	irréflexive			
LeftOfRel	transitive			
LeftOfRel	symétrique			
LeftOfRel	antisymétrique			
LeftOfRel	asymétrique (ie, antisymétrique-forte)			
SameColRel	réflexive			
SameColRel	irréflexive			
SameColRel	transitive			
SameColRel	symétrique			
SameColRel	antisymétrique			
SameColRel	antisymétrique-forte			

Relation	Propriété	Vraie tous	Vraie ds 1	Fausse tous
LeftOf	réflexive			X
LeftOf	irréflexive	X		
LeftOf	transitive	X		
LeftOf	symétrique		X	
LeftOf	antisymétrique	X		
LeftOf	antisymétrique-forte	X		
SameCol	réflexive	X		
SameCol	irréflexive			X
SameCol	transitive	X		
SameCol	symétrique	X		
SameCol	antisymétrique		X	
SameCol	antisymétrique-forte			X

Solution:

5. Complétez le tableau suivant sur les relations familiales **Parent**, **Ancetre**, **Frere** et **Cousin**, en indiquant un X lorsque la relation satisfait la propriété. Voici quelques définitions pour éviter toute ambiguïté. On dit que x est un parent de y ssi x est le père ou la mère de y . On dit que x est un frère de y ssi x est un homme et il a un parent en commun avec y . On dit que x est un cousin de y ssi x et y ont un grand-parent. On définit **Ancetre** = **Parent**⁺. On suppose que la relation **Parent** contient les personnes nées au 20^{ème} siècle (pour simplifier ;-)).

Propriété	$(x,y) \in \text{Parent}$ x est parent de y	$(x,y) \in \text{Ancetre}$ x est un ancêtre de y	$(x,y) \in \text{Frere}$ x est frère de y	$(x,y) \in \text{Cousin}$ x est cousin ou cousine de y
réflexive				
irréflexive				
transitive				
symétrique				
antisymétrique				
asymétrique (ie, antisymétrique-forte)				
acyclique				
bien fondée				

Propriété	$(x,y) \in \text{Parent}$ x est parent de y	$(x,y) \in \text{Ancetre}$ x est un ancêtre de y	$(x,y) \in \text{Frere}$ x est frère de y	$(x,y) \in \text{Cousin}$ x est cousin ou cousine de y
réflexive				
irréflexive	X	X	X	X
transitive		X		
symétrique				X
antisymétrique	X	X		
antisymétrique-forte	X	X		
acyclique	X	X		
bien fondée	X	X		

Solution: